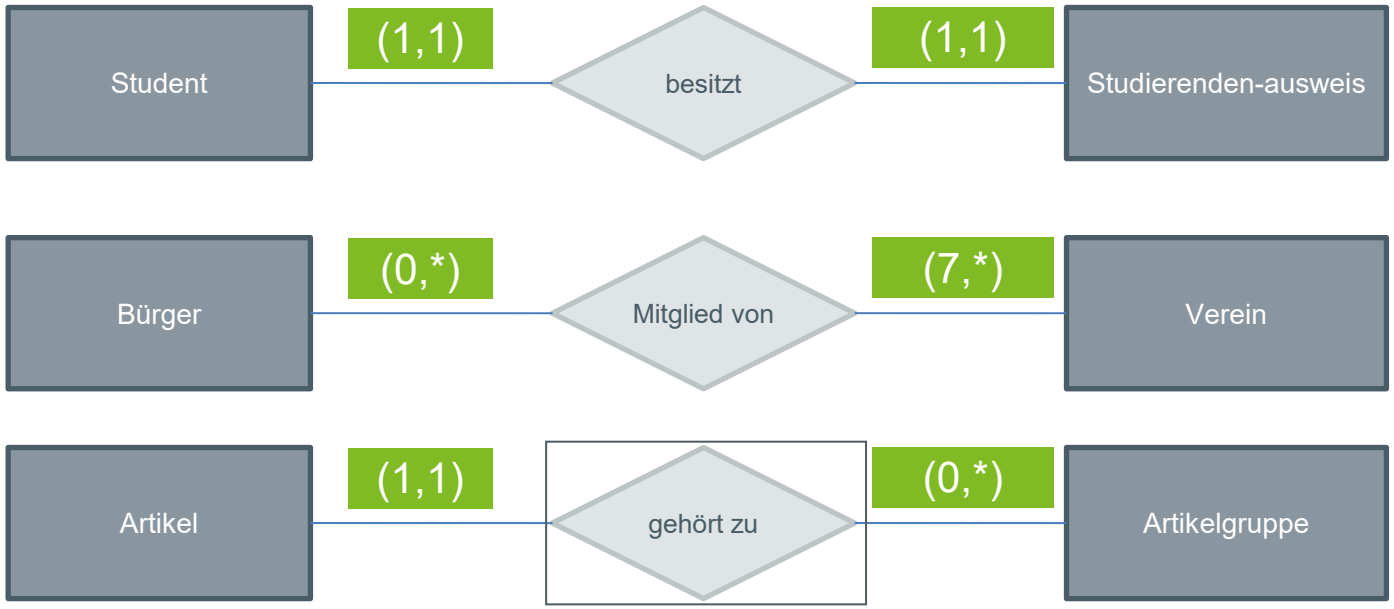
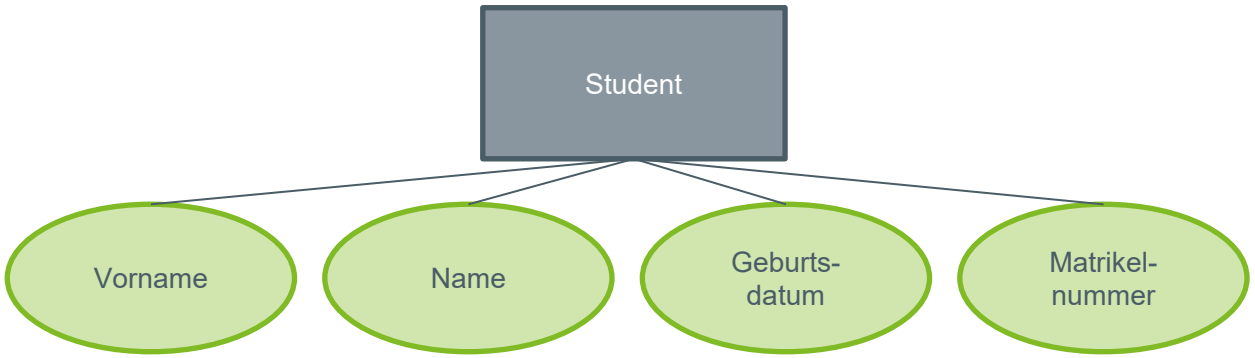
Aufgaben

a) Jede Studentin/jeder Student besitzt einen Studierendenausweis
b) Manche Bürger sind Mitglied von Vereinen
c) Ein Artikel gehört zu einer Artikelgruppe

Lösungen:



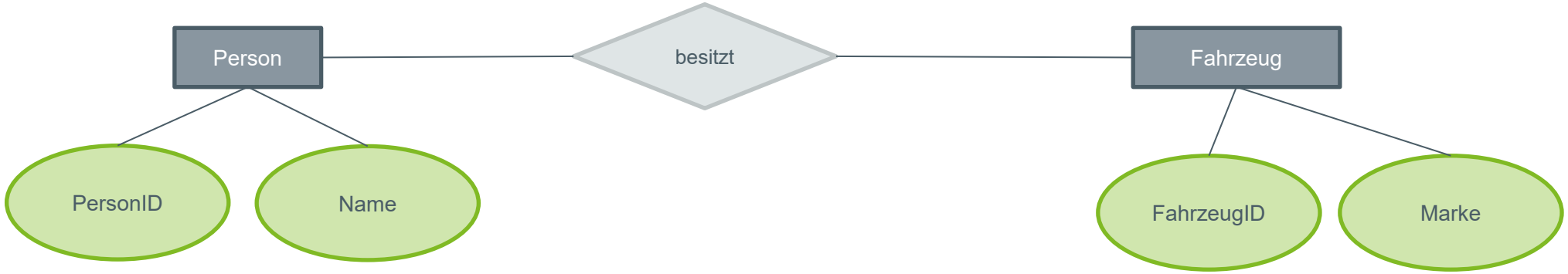
Beispiel Primärschlüssel



Was ist der Primärschlüssel?

Warum ist (Vorname, Name, Geburtsdatum) nicht der Primärschlüssel?

Beispiel Fremdschlüssel



Was sind die Primärschlüssel?

Was sind die Fremdschlüssel?

Agenda

1.	Einleitung	2
2.	Versionsverwaltung	17
3.	Betriebssysteme	48
a.	Dateisystem	69
b.	Prozesse	77
c.	Speicherverwaltung	86
d.	Virtualisierung und Containerisierung	95
4.	Verteilte Systeme	102
5.	REST-Services	134
6.	Datenbanken	203
a.	Datenmodellierung	216
b.	**Relationenmodell**	**236**
c.	SQL	260
d.	JDBC	303
7.	Rechnerarchitektur	321
8.	Compiler	327
9.	IT-Security	343

Relationenmodell

Eine **Relation** R ist eine Teilmenge des kartesischen Produkts von Wertebereichen W_1, W_2, ..., W_N.

$$R \subseteq W_1 \times W_2 \times .... \times W_N$$

Der Grad einer Relation ergibt sich aus der Anzahl der betrachteten Wertebereiche und ist in dem dargestellten allgemeinen Fall N.

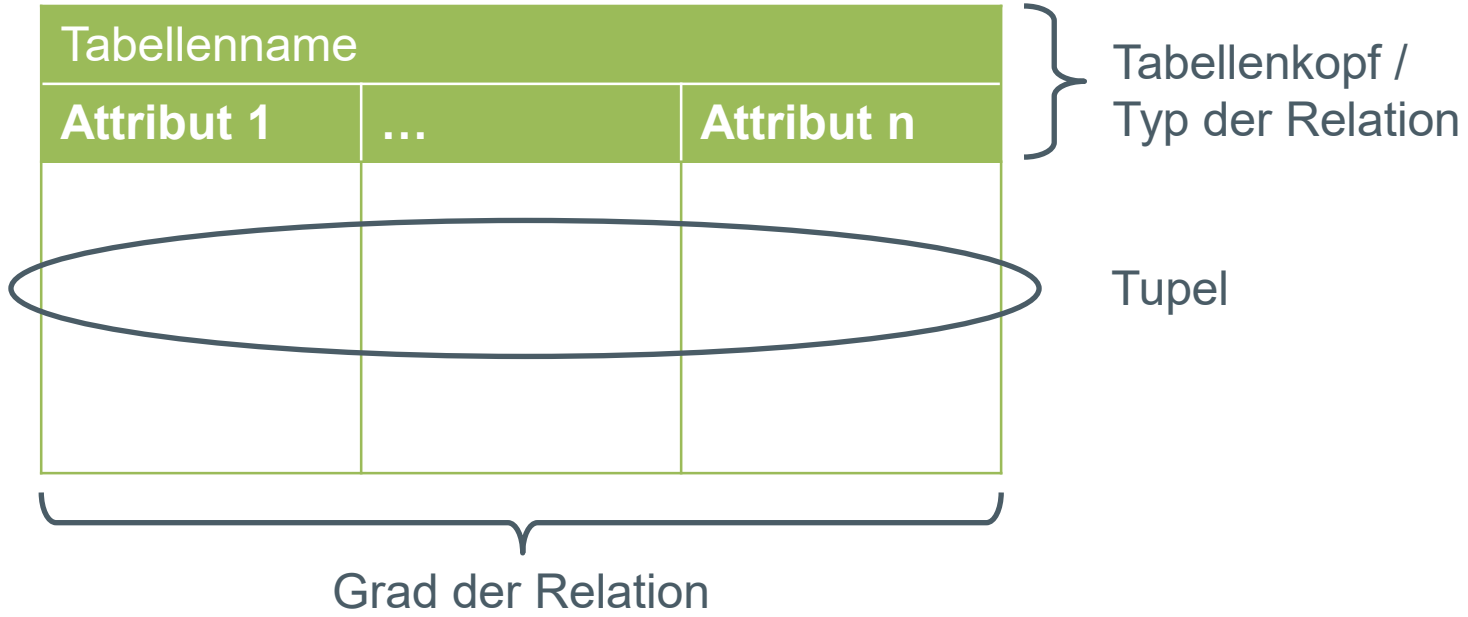
Ein Element der Relation ist also ein **Tupel.**

Beispiel:

Students = { (5551111, Heinz, Müller), (987654, Maria, Schulze), …}

Tabellen

Die Elemente einer Relation werden als Tabelle aufgeschrieben:



- Der Tabellenname ist der Name des Entitäts-Typs.
- Die Zeilen der Tabelle enthalten die Tupel, also die einzelnen Entitäten.
- Die Spalten entsprechen den Attributen.

Regeln

- **Spalten** können **vertauscht** werden.
  Da Attribute durch Namen angesprochen werden, ist die Reihenfolge ohne Bedeutung.

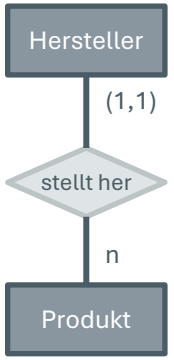
- **Zeilen** können **vertauscht** werden.
  Alle Tupel sind gleichberechtigt.

- Es gibt **keine** zwei **identischen** Tupel/Zeilen.
  In einer Menge kann es keine zwei gleichen Elemente geben!

- Die Werte eines Attributes sind **atomar**.
  Für jedes Attribut eines Tupels existiert genau ein Wert.



Beispiel



Relation: Produkt

Spalten = Attribute

Zeilen = Einträge

ID	Titel	Farbe	Preis	HerstellerID
1	Air Max 90	Weiß/Rot	139.99	1
2	Samba OG	Schwarz/Weiß	99.95	2
3	550	Grau/Weiß	119.00	3
4	Air Force 1	Triple White	129.99	1
5	Campus 00s	Grau	110.00	2
42	Jordan 1 Mid	Schwarz/Rot	139.99	1
43	9060	Beige/Creme	149.00	3
123	Gazelle Indoor	Grün/Weiß	109.95	2

Relation: Hersteller

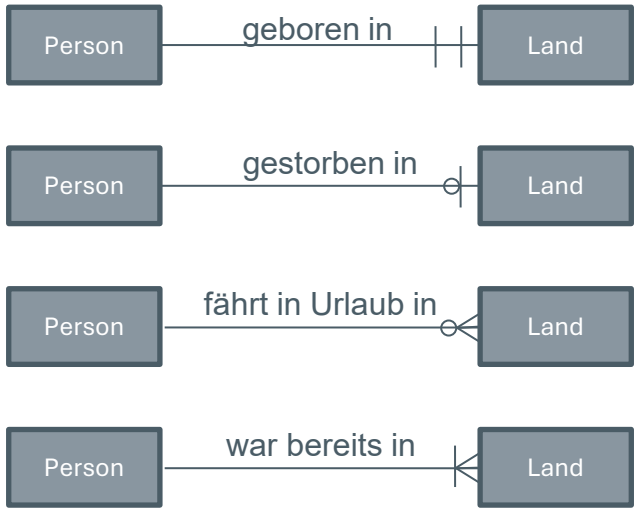
ID	Name	Branche
1	Nike	Sportartikel
2	Adidas	Sportartikel
3	New Balance	Sneaker & Sportmode

`ID` von `Produkt` und `ID` von `Hersteller` sind hier **Primärschlüssel.**

`HerstellerID` ist ein **Fremdschlüssel,** der auf Einträge der Tabelle `Hersteller` zeigt (durch Verweis auf dessen Primärschlüssel).

Martin- oder Crawfoot (Krähenfuß)- Notation

Anstatt Kardinalitäten an die Kanten zu schreiben, verwendet man Symbole:



(1,1) – eine Person ist in genau einem Land geboren

(0,1)

(0,n)

(1,n)

Normalisierung

Mehrstufiger Verbesserungsprozess mit dem Ziel der Gewinnung „gutmütiger“ Relationen.



Formale Betrachtung von Datenmengen und ihrer semantischen Zusammenhänge



Analyse der Abhängigkeiten zwischen den semantischen Inhalten (Attributen) einer Relation



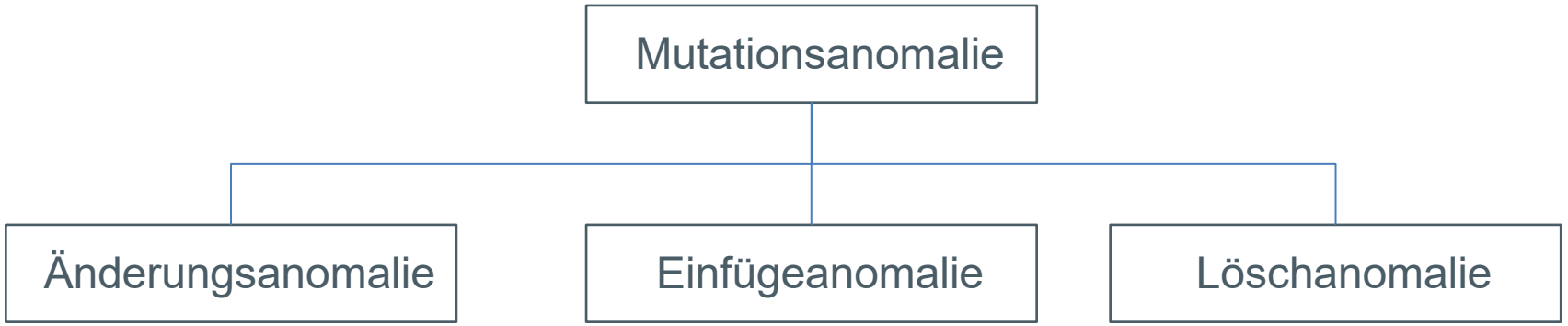
Eliminierung unerwünschter Abhängigkeiten durch Aufspaltung der Relationen

Ziel der Normalisierung

1. Vermeidung/Eliminierung von Redundanzen

ID	Name	Stadt	Strasse
1	Otto	Gießen	Wiesecker Weg 199
2	Heinz	Wetzlar	Hauptstraße 77
3	Willi	Gießen	Wiesecker Weg 199

2. Vermeidung/Eliminierung von Mutationsanomalien:



Änderungsanomalie

Nike benennt im neuen Katalog den ‚Jordan 1 Mid' in ‚Air Jordan 1 Mid' um. Bei der Änderung vergessen wir aber den Datensatz mit der ID 42, Farbe University Blue zu ändern.

ID	Titel	Farbe	Preis	Hersteller
1	Air Max 90	White	139.99	Nike
1	Air Max 90	Black	139.99	Nike
1	Air Max 90	Wolf Grey	139.99	Nike
5	Campus 00s	White	110.00	Adidas
5	Campus 00s	Core Black	115.95	Adidas
5	Campus 00s	Almost Yellow	110.00	Adidas
42	Jordan 1 Mid	Bred (Black/Red)	139.99	Nike
42	Jordan 1 Mid	University Blue	129.99	Nike

Einfügeanomalien

Fügen Sie einen neuen Hersteller ‚Asics' hinzu, dessen Schuhmodelle Sie aber noch nicht kennen.

ID	Titel	Farbe	Preis	Hersteller
1	Air Max 90	White	139.99	Nike
1	Air Max 90	Black	139.99	Nike
1	Air Max 90	Wolf Grey	139.99	Nike
5	Campus 00s	White	110.00	Adidas
5	Campus 00s	Core Black	115.95	Adidas
5	Campus 00s	Almost Yellow	110.00	Adidas
42	Jordan 1 Mid	Bred (Black/Red)	139.99	Nike
42	Jordan 1 Mid	University Blue	129.99	Nike

Einfügeanomalie: Möchte man einen neuen Hersteller hinzunehmen, so muss auch gleich dazu ein Schuhmodell hinzugefügt werden.

Löschanomalien

Löschen Sie den Campus 00s.

ID	Titel	Farbe	Preis	Hersteller
1	Air Max 90	White	139.99	Nike
1	Air Max 90	Black	139.99	Nike
1	Air Max 90	Wolf Grey	139.99	Nike
~~5~~	Campus 00s	White	110.00	Adidas
~~5~~	Campus 00s	Core Black	115.95	Adidas
~~5~~	Campus 00s	Almost Yellow	110.00	Adidas
42	Jordan 1 Mid	Bred (Black/Red)	139.99	Nike
42	Jordan 1 Mid	University Blue	129.99	Nike

Löschanomalie: Es gehen mehr Informationen verloren als beabsichtigt ist.
Farbe ‚Core Black' und Hersteller Adidas kommen nicht mehr vor!



MariaDB

- MariaDB ist ein Open-Source Datenbankmanagementsystem
- Entstanden als Abspaltung von MySQL
- Verfügbar auf Windows, Linux und MacOS

- Installieren Sie MariaDB von der Website `mariadb.com` – siehe https://mariadb.com/docs/server/mariadb-quickstart-guides/installing-mariadb-server-guide.

- Um SQL Kommandos einzugeben, nutzen Sie den mysql-Client (wird mitinstalliert)
- Später nutzen wir auch das IntelliJ-Plugin for mariaDB.

Erste Normalform (1NF)

- Eine Relation R befindet sich genau dann in erster Normalform (**1NF**), wenn alle Attributwerte atomar sind und die Relation frei von Wiederholungsgruppen ist.
- Atomar bedeutet, dass als Attributwerte nur Elemente der Standarddatentypen wie integer oder string erlaubt sind.
- Wiederholungsgruppen sind Aufzählungen. Diese müssen in mehrere Tupel dupliziert werden.

ID	Interpret	Album	Song
1	Pink Floyd	The dark side of the moon	Money, Time
2	Nirvana	Nevermind	Smells like teen spirit, Come as you are
3	Billie Eilish	Happier than ever	Therefore I am



AID	SID	Interpret	Album	Song
1	1	Pink Floyd	The dark side of the moon	Money
1	2	Pink Floyd	The dark side of the moon	Time
2	1	Nirvana	Nevermind	Smells like teen spirit
2	2	Nirvana	Nevermind	Come as you are
3	1	Billie Eilish	Happier than ever	Therefore I am

Zweite Normalform (2NF)

Eine Relation befindet sich genau dann in zweiter Normalform (**2NF**), wenn sie in erster Normalform vorliegt und alle Nichtschlüsselattribute vollständig vom gesamten Primärschlüssel abhängen und nicht nur von einem Teil davon.

Rech Nr	Datum	KdNr	Name	ArtikelNr	Preis
1	1.3.2024	4711	Meyer	45	7,99
2	7.3.2024	0815	Müller	84	8,99
2	7.3.2024	0815	Müller	99	3,99
3	2.1.2024	9876	Schmidt	53	4,15
3	2.1.2024	9876	Schmidt	67	5,12

Aufgabe

1) Was ist der Primärschlüssel?

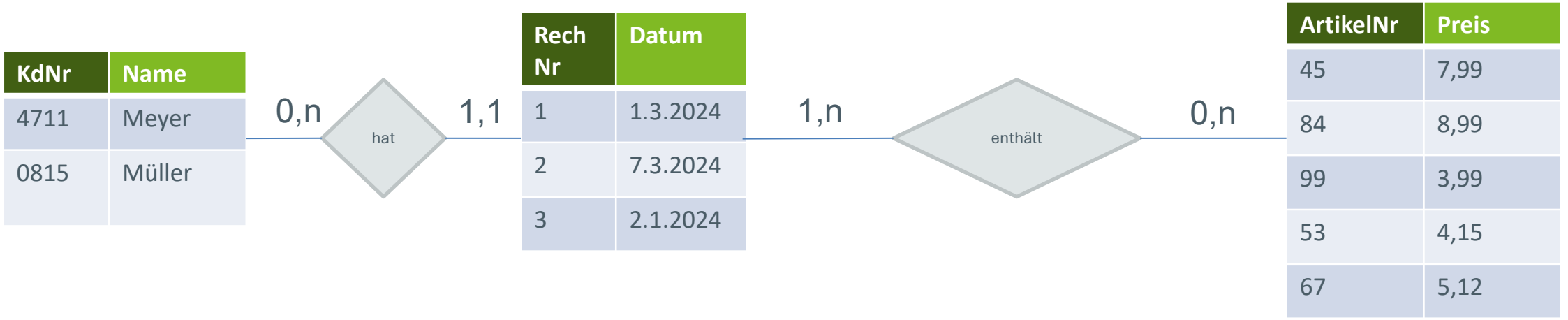
2) Ist die Tabelle in 1NF?

3) Gibt es Attribute, die nur von Teilen des Primärschlüssels abhängen?

2NF

Zerlegung in die „Sachverhalte“:

- Ordnen Sie die Nicht-Schlüssel den Schlüsselattributen zu, von denen sie abhängen
- Fügen Sie die Relationen zwischen den neuen Tabellen hinzu



Aufgabe

Ist die u.a. Tabelle in 1NF oder in 2NF?

ID	Titel	Farbe	Preis	Hersteller
1	Air Max 90	White	139.99	Nike
1	Air Max 90	Black	139.99	Nike
1	Air Max 90	Wolf Grey	139.99	Nike
5	Campus 00s	White	110.00	Adidas
5	Campus 00s	Core Black	115.95	Adidas
5	Campus 00s	Almost Yellow	110.00	Adidas
42	Jordan 1 Mid	Bred (Black/Red)	139.99	Nike
42	Jordan 1 Mid	University Blue	129.99	Nike

Aufgabe: Formen Sie die Tabelle um, sodass sie in 2NF ist!

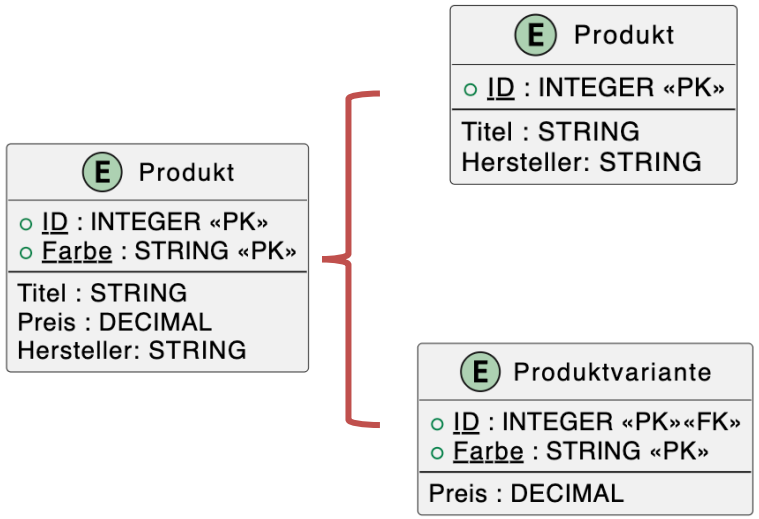
Alle Attribute mit partieller Abhängigkeit werden in **neue Relationen** verschoben. Die neue Relation verwendet nur den partiellen Primärschlüssel und kombiniert die redundanten Datensätze. Die neuen Relationen entsprechen der 2NF.

ID	Titel	Farbe	Preis	Hersteller
1	Air Max 90	White	139.99	Nike
1	Air Max 90	Black	139.99	Nike
1	Air Max 90	Wolf Grey	139.99	Nike
5	Campus 00s	White	110.00	Adidas
5	Campus 00s	Core Black	115.95	Adidas
5	Campus 00s	Almost Yellow	110.00	Adidas
42	Jordan 1 Mid	Bred (Black/Red)	139.99	Nike
42	Jordan 1 Mid	University Blue	129.99	Nike

Aufgabe: Formen Sie die Tabelle um, sodass sie in 2NF ist!

Alle Attribute mit partieller Abhängigkeit werden in **neue Relationen** verschoben. Die neue Relation verwendet nur den partiellen Primärschlüssel und kombiniert die redundanten Datensätze. Die neuen Relationen entsprechen der 2NF.

ID	Titel	Farbe	Preis	Hersteller
1	Air Max 90	White	139.99	Nike
1	Air Max 90	Black	139.99	Nike
1	Air Max 90	Wolf Grey	139.99	Nike
5	Campus 00s	White	110.00	Adidas
5	Campus 00s	Core Black	115.95	Adidas
5	Campus 00s	Almost Yellow	110.00	Adidas
42	Jordan 1 Mid	Bred (Black/Red)	139.99	Nike
42	Jordan 1 Mid	University Blue	129.99	Nike



ID	Titel	Hersteller
1	Air Max 90	Nike
5	Campus 00s	Adidas
42	Jordan 1 Mid	Nike

ID	Farbe	Preis
1	White	139.99
1	Black	139.99
1	Wolf Grey	139.99
5	White	110.00
5	Core Black	115.95
5	Almost Yellow	110.00
42	Bred (Black/Red)	139.99
42	University Blue	129.99

Dritte Normalform (3NF)

- Eine Relation ist genau dann in dritter Normalform, wenn sie in zweiter Normalform ist und es keine Abhängigkeiten zwischen Nicht-Schlüsselattributen gibt (= transitive Abhängigkeiten).

ID	Titel	Hersteller	Branche
1	Air Max 90	Nike	Sportartikel
2	Samba OG	Adidas	Sportartikel
3	550	New Balance	Sneaker & Sportmode
4	Air Force 1	Nike	Sportartikel
5	Campus 00s	Adidas	Sportartikel
42	Jordan 1 Mid	Nike	Sportartikel
43	9060	New Balance	Sneaker & Sportmode

Aufgabe

1. Ist die Relation in 2 NF?
2. Was ist der Primärschlüssel?
3. Gibt es Attribute, die von anderen abhängen?

Referentielle Integrität

MitarbeiterID	Name	PC
4711	Maier	Desktop1
0815	Müller	Desktop2
4711	Schulz	Laptop1

?

PC	Marke	Modell
Desktop1	Dell	Turbo123
Desktop2	Lenovo	Turbo+
~~Laptop1~~	~~Dell~~	~~XZ15~~

- **Referentielle Integrität** bedeutet, dass die Referenzen „integer“ sind, d.h. :
  - Beziehungen zwischen verschiedenen Tabellen korrekt definiert und beibehalten werden.
  - Jede referenzierte Zeile in einer Tabelle auch tatsächlich existiert und nicht fehlerhaft oder gelöscht ist.

- Durch die referentielle Integrität wird die **Konsistenz** und **Zuverlässigkeit** der Daten in der Datenbank sichergestellt.